Trabajo Práctico N° 2 Informática-computacional

1) Calificar de **verdadero o falso** a las frases. Si es falsa, justifica, aclarando donde está el error:

a) " La CPU está formada por la unidad de control y la unidad aritmético lógica "	V	F
b) "La ALU se encarga de realizar cálculos matemáticos"	V	F
c) "La velocidad de procesamiento de la CPU se mide en Mb (megabyte)"	V	F
d) "La unidad de control del CPU se encarga de formar la imagen del monitor"	V	F

2) Une la clase de **memoria principal** de una PC con las **características** que le corresponde a cada una:

MEMORIA

RAM A •

ROM B •

- 1- Contiene datos de arranque, fecha, hora y características del hardware.
- 2- Sus datos permanecen constantes.
- 3- Su capacidad se puede variar, disminuyéndola o aumentándola.
- 4- Es alimentada por una pila del tipo reloj
- 5- Es leída y escrita continuamente con datos y programas que se actualizan.
- 6- Solo es leída en el encendido de la PC.
- 7- Se borran todos sus datos al apagar la PC.
- 8- Se inserta en zócalos removibles sobre la placa madre.

3) a) ¿Qué es un **periférico** de computadora? b) ¿Cómo se clasifican?

4) Clasifica los siguientes **PERIFERICOS** periféricos de **entrada, salida, almacenamiento masivo o entrada/salida** uniendo los puntos de la tabla de la derecha:

Lápiz Óptico 1 •
Disco Rigido 2 •
Pantalla táctil 3 •
Auricular 4 •
Volante 5 •
Teclado 6 •
Disquete 7 •
Parlante 8 •
Micrófono 9 •
Memoria Flash 10 •
Cámara Web 11 •
Disco sólido 12 •
Lectora tarjeta 13 •
Impresora ticket 14 •

• .....**Entrada**...(A)..... •

• ..... **Salida** ...(B)... •

• **Almac. Masivo**... (C)..... •

• ... **Entrada / salida** (D). •

• 15 DVD.
• 16 Proyec. de video
• 17 Impresora
• 18 Pendrive
• 19 Ratón
• 20 Joystick
• 21 CD-ROM
• 22 Lector cód. barras
• 23 Pedalera
• 24 Blu-Ray Disc
• 25 Plotters
• 26 Escáner
• 27 Monitor

5) **Une con líneas** según corresponda: **PUERTOS Y CONECTORES**

1. USB •
2. HDMI •
3. VGA •
4. RJ-45 •
5. PS/2 •

- A. Dos computadoras en RED
- B. Mouse antiguo con gabinete de PC
- C. Cámara fotográfica con gabinete
- D. Placa de red con modem
- E. Pendrive con gabinete de PC
- F. Gabinete de PC con TV
- G. Consola de videojuegos con TV
- H. Proyector de video con placa de video
- I. Teclado con gabinete
- J. Monitor con placa de video



UNIDADES DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Concepto
Bit	b	*Un cero o un uno*	Es la unidad mínima de almacenamiento
Byte	B	*8 bit*	Un carácter estándar
Kilobyte	kB	*1024 B*	Un archivo de texto plano 20 kb
Megabyte	MB	*1024 kB*	Un archivo mp3, 3 Mb
Gigabyte	GB	*1024 MB*	Una **película en DivX**, 1 Gb a 4 Gb
Terabyte	TB	*1024 GB*	800 películas
Petabyte	PB	*1024 TB*	Información en **Google**, entre 1 y 2 PB
Exabyte	EB	*1024 PB*	Capacidad TOTAL de **Google** 10 EB
Zettabyte	ZB	*1024 EB*	**Internet** ocupa 18 ZB. Diciembre de 2020.
YottaByte	YB	*1024 ZB*	No existen aún comparaciones



↑ "RELATOS SALVAJES"

Ganadora del premio Goya a mejor película iberoamericana ocupa **4,25 GB**

¿CÓMO SE ALMACENAN LOS CARACTERES DEL TECLADO?

Para codificar los caracteres del teclado, así como los que debe imprimir una impresora o mostrar un monitor o pantalla, se utiliza el código binario **ASCII** (se lee aski, **A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange) , creado en **Estados Unidos** tomando como referencia su alfabeto y los símbolos de uso corriente.

Este código **permite representar 128 caracteres**. ¿Por qué? Debido a que se utilizan **7 bits** para representar cada carácter, se tienen 2^7 combinaciones de bits, el byte **se completa** con el primer bit en 0:

Código ASCII		
Valor binario	**Caracter**	**Valor decimal**
0100 0001	**A**	65
0110 0001	**a**	97
0100 0000	**@**	64
0011 0011	**3**	51

64	@	96	`
65	A	97	a
66	B	98	b
67	C	99	c
68	D	100	d
69	E	101	e
70	F	102	f
71	G	103	g
72	H	104	h

↑ ASCII extendido

Los 128 caracteres del ASCII no alcanzaron. Fue necesario crear el **código ASCII extendido**, ocupando los 8 bits del byte, por lo que se tienen 2^8 o **256 caracteres**. Se usaron para definir los símbolos de otros alfabetos.

Trabajo Práctico Nº 4 **Manejo de la información**



1) a) ¿Cuántos símbolos tiene el sistema de **numeración decimal**? ¿Cuáles son?
b) ¿Y el **sistema binario**? c) ¿Dónde se utiliza el sistema binario de numeración?

2) Completa la tabla de numeraciones. Justifica con los **cálculos y planteos.**

Nº							
	Decimal	**7**	**21**	**784**			
	Binario				**10**	**101**	**100.011**

3) a) ¿Qué significa **bit**? ¿Cómo se relaciona con el **almacenamiento de la información**? b) ¿Cuántos bits ocupan al almacenar la frase **Las nuevas Tecnologías** ?. Rta: 176 bit

4) Sabiendo que en el **código ASCII** extendido a la letra **A** le corresponde el número decimal 65; a la **C** el 67 y a la **S** el 83. (Todas mayúsculas) ¿Cómo se transmitiría la palabra **CASA** digitalmente? **Justifica** con todos los cálculos.

Rta: La palabra **CASA** se transmitirá 01000011 / 01000001 / 01010011 / 01000001



5) En **1982** apareció la famosa PC **"Commodore 64"** con 64 KB de memoria RAM (memoria de acceso aleatorio). En la actualidad las **PC hogareñas** poseen 4 GB de dicha memoria. ¿Cuántas veces aumentó la **capacidad de almacenamiento** de las memorias?

Rta.: aumentó unas 65.536 veces más.



6) En 1956 apareció el **primer disco rígido** de una PC tenía una capacidad de 5 MB. En la actualidad se comercializan PC con discos de 12 TB. (Feb 2021) ¿Cuántas veces aumentó la capacidad de los discos rígidos?

Rta.: aumentó unas 2.516.582 veces más.

7) Una **fotografía de buena calidad** suele ocupar unos 700 KB aproximadamente. Si se desea almacenar digitalmente un álbum de 1400 fotografías en CD-ROM.(650 MB de capacidad) ¿Cuántos CD-ROM necesitare?

Rta.: necesitaré 2 CD-ROM. (Sobra el 53 % del 2º)



8) Los modernos **Pendriver** o también llamados "**Llavero USB**", poseen conexión USB (**P**uerto **S**erie **U**niversal) que se conecta con cualquier computadora moderna desde el exterior. El video de **Energía Eólica.mp4** de casi 5 minutos de duración ocupa al ser almacenado 125 MB. ¿Cuántos videos **como ese** cabrán en un Pen-Driver de 8 GB?

Rta.: cabrán 65 videos de ese tamaño.



9) La película **Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma** tiene un tamaño de archivo de 4,37 GB en formato DVD. ¿Cuántas películas como esta caben en un **disco de estado sólido** (SSD) de 1 TB de capacidad?

Rta.: cabrán 234 películas de ese tamaño